

パーソナライズド学習ロードマップ

Signal Works Design

作成対象：pen tama

期間：5～7ヶ月 | 作成日：2026年7月6日

pen tamaのためのホビー向け学習パスです。AIツールを組み合わせながらウェブの基礎を習得し、教育アプリやインタラクティブな学習体験をクリエイティブに構築することを目指します。

セットアップ手順

1. アカウントを作成する

GitHub github.com — すべてのコード無料ホスティング — すべてのプロジェクトに必須

Vercel vercel.com — プロジェクトをすぐに本番公開（GitHubでサインアップ）

Claude.ai claude.ai — コーディングサポートと説明のためのAIアシスタント

Figma figma.com — アプリのUIをデザイン・ワイヤーフレーム

2. ソフトウェアをインストールする

Git git-scm.com — バージョン管理 — 他のものより先にインストール

Node.js (LTS) nodejs.org — すべてのウェブプロジェクトに必要なJavaScriptランタイム

VS Code code.visualstudio.com — プロ開発者の多くが使用するコードエディタ

3. VS Code 拡張機能をインストールする

Prettier - Code Formatter — 保存時にコードを自動フォーマット

ESLint — エラーを検出しコードスタイルを統一

GitLens — エディタ内でgit履歴とblameを確認

Error Lens — 入力中にエラーをインラインで強調表示

GitHub Copilot — AIコード補完 — 学生は無料

4. CLIツールをインストールする（Node.jsインストール後にターミナルで実行）

`$ npm install -g @anthropic-ai/claude-code`

Claude Code — ターミナルのAIコーディングアシスタント

`$ npm install -g vercel`

Vercel CLI — コマンドラインから本番環境にデプロイ

5. GITを設定する（ターミナルで実行）

`$ git config --global user.name "Your Name"`

すべてのコミットにIDを設定

`$ git config --global user.email "you@email.com"`

GitHubのメールアドレスと一致させること

学習フェーズ

フェーズ1：AIサポートによる基礎構築

6～8週間

フォーカス AIコーディングアシスタントを使ったHTML、CSS、JavaScriptの基礎

目標

- AIペアプログラミングを使ったHTML構造とセマンティックマークアップの習得
- CSSとAI生成スターターコードを使ったレスポンシブレイアウトの構築
- GitHub CopilotまたはChatGPTを使ったインタラクティブなJavaScriptの作成
- コードの説明とデバッグのためにAIツールを効果的にプロンプトする方法を学ぶ

リソース

- freeCodeCamp レスポンシブWebデザイン認定 — <https://www.freecodecamp.org/learn/2022/responsive-web-design/>
- MDN Web Docs - ウェブ開発を学ぶ — <https://developer.mozilla.org/ja/docs/Learn>
- JavaScript.info - モダンJavaScriptチュートリアル — <https://ja.javascript.info/>
- GitHub Copilot ドキュメント — <https://docs.github.com/ja/copilot>

カプストーンプロジェクト AI支援コード生成を使ったインタラクティブなフラッシュカードクイズアプリ

フェーズ2：AI APIを使ったインタラクティブな学習ツール

6～8週間

フォーカス モダンJavaScript、DOM操作、最初のAI API統合

目標

- ユーザー入力に応答するダイナミックなウェブアプリの構築
- OpenAIまたは類似のAPIを統合してインテリジェントな機能を追加
- AIを使ってプログラマ的に教育コンテンツを生成
- AIガイダンスを使ったローカルストレージと基本的な状態管理の実装

リソース

- freeCodeCamp JavaScriptアルゴリズムとデータ構造 — <https://www.freecodecamp.org/learn/javascript-algorithms-and-data-structures/>
- OpenAI API ドキュメント — <https://platform.openai.com/docs/introduction>
- Traversy Media - バニラJavaScriptプロジェクト (YouTube)
- The Odin Project - JavaScriptパス — <https://www.theodinproject.com/paths/full-stack-javascript/courses/javascript>

カプストーンプロジェクト カスタム練習問題を生成するAI搭載ボキャブラリービルダー

フェーズ3：AIコード生成によるフレームワークの基礎

6～8週間

フォーカス AISキャフォールディングを使ったReactの基礎とコンポーネントベースのアーキテクチャ

目標

- AI生成の例を使ったReactコンポーネント、props、stateの理解
- 教育インターフェース用の再利用可能なUIコンポーネントの構築
- v0.devやChatGPTなどのAIツールを使ってコンポーネントを素早くプロトタイプ
- ルーティングとマルチページ教育体験の実装

リソース

- React公式ドキュメント - Reactを学ぶ — <https://ja.react.dev/learn>

- Scrimba - Reactを無料で学ぶ — <https://scrimba.com/learn/learnreact>
- freeCodeCamp - フロントエンド開発ライブラリ — <https://www.freecodecamp.org/learn/front-end-development-libraries/>
- v0.dev by Vercel (AI UIジェネレーター) — <https://v0.dev/>

カプストーンプロジェクト AI生成クイズと進捗追跡機能付きマルチ科目スタディダッシュボード

フェーズ4：フルスタックAI統合とデプロイメント

6〜8週間

フォーカス バックエンドの基礎、データベース統合、AI搭載教育アプリのデプロイ

目標

- Node.js/ExpressでシンプルなバックエンドをセットアップするかSupabaseのようなAIフレンドリーなプラットフォームを使用
- ユーザーの進捗と学習データをデータベースに保存
- 複数のAIサービスを統合（テキスト生成、画像作成、音声テキスト変換）
- 完成した教育アプリケーションを本番環境にデプロイ
- ユーザー認証とパーソナライズされた学習パスの実装

リソース

- The Odin Project - NodeJS/パス — <https://www.theodinproject.com/paths/full-stack-javascript/courses/nodejs>
- Supabase ドキュメント — <https://supabase.com/docs>
- freeCodeCamp - APIとマイクロサービス — <https://www.freecodecamp.org/learn/apis-and-microservices/>
- Vercel デプロイメントドキュメント — <https://vercel.com/docs>

カプストーンプロジェクト 完全なAI搭載適応型学習プラットフォーム（最終プロジェクト）

構築するプロジェクト

プロジェクト1：AI強化算数トレーナー

初級

学生が即座のフィードバックで算数を練習できるシンプルなウェブページを構築します。GitHub CopilotまたはChatGPTを使って問題セットの生成とスコアリングロジックの作成をサポートします。このプロジェクトでは、基本的なHTMLフォーム、JavaScriptの関数、AIへのコードサポートのプロンプト方法を学びます。

スキル HTMLフォーム・JavaScriptの基礎・AIコード補完・DOM操作

プロジェクト2：スマート学習バディチャットボット

中級

OpenAI APIを使って学生の宿題の質問をサポートするインタラクティブなチャットボットを作成します。学生が質問を入力すると、学習レベルに合わせたAI生成の説明が返ってきます。これにより、API統合と非同期JavaScriptを学習しながら、学習者にすぐに役立つものを構築します。

スキル API統合・非同期処理・OpenAI API・ユーザー入力処理・CSSスタイリング

プロジェクト3：インタラクティブストーリーテリング学習ゲーム

中級

Reactベースの自分で選ぶ冒険教育ゲームを構築します。学生の選択に基づいてAIがストーリーの分岐を生成します。各決定ポイントで語彙、歴史、または科学の概念を学びます。このプロジェクトでは、コンポーネントアーキテクチャ、状態管理、クリエイティブなAIプロンプトエンジニアリングを強化します。

スキル Reactコンポーネント・状態管理・条件付きレンダリング・AIコンテンツ生成・ユーザー体験デザイン

プロジェクト4：パーソナライズされたレスンプランジェネレーター

上級

教師がトピックと学生レベルを入力すると、AIが活動、評価、リソースを含む完全なレスンプランを生成するフルスタックアプリケーションを開発します。ユーザー認証、生成されたプランのデータベース保存、エクスポート機能を含みます。これにより、フロントエンドスキルとバックエンドのデータ永続化を橋渡しします。

スキル フルスタック開発・データベース設計・ユーザー認証・複雑なAIプロンプト・PDF生成・Reactフォーム

プロジェクト5：AdaptiveLearn - AI搭載パーソナライズド学習プラットフォーム

上級・カブストーン

各学生の学習スタイルとペースに適応する総合的な教育プラットフォームを作成します。AI生成カスタムカリキュラムパス、パフォーマンスに基づくリアルタイムの難易度調整、インスタントAIチュータリング付きインタラクティブ演習、可視化付き進捗ダッシュボード、マルチモーダルコンテンツ（AI経由のテキスト、画像、音声説明）、ピアコラボレーションスペース、教師監視ツールなどの機能を含みます。学生は診断テストを受け、AIがパーソナライズされた学習の旅を作成します。このカブストーンはすべての学習スキルを統合します：Reactフロントエンド、Node.jsバックエンド、ユーザープロフィールと進捗のためのデータベース、複数のAI API統合、認証、レスポンシブデザイン、デプロイメント。

スキル フルスタックアーキテクチャ・複数のAI API統合・適応型アルゴリズム・データ可視化・ユーザー管理・レスポンシブデザイン・データベース最適化・デプロイ&スケーリング・テスト・AIプロンプトエンジニアリング